GITHUB REPOSITORY PUBLIC 匿名性担保・個人情報非記載

PAI最終課題 提出リポジトリ仕様書 & README

AI見守り・転倒レスキューロボット (ROS 2 Humble / Gazebo / YOLOv8-Pose)

リポジトリ公開設定: Public（一般公開）	**提出アカウント名:** omnicampusGUOLONG2026	**推奨OS:** Ubuntu 22.04 LTS (ROS 2 Humble)

1. リポジトリ概要と提出要件の順守状況

本リポジトリは、Physical AI 応用編1 最終課題（知能ロボティクス講座）の提出用ソースコード一式です。審査基準にある「実用性」「技術力」「再現性」を満たすため、ROS 2パッケージ構成、依存関係設定（package.xml, setup.py）、Launchスクリプト、およびシミュレータ環境ファイルを網羅しています。

2. リポジトリ構成（ディレクトリ構造）

```
ai_rescue_robot/ # メインROS 2ワークスペース ├── .gitignore # build, install, log, .ptキャッシュ除外 ├── README.md # パッケージ概要、セットアップ、実行コマンド手順 └── src/ └── hospital_rescue/ ├── package.xml # ROS 2依存関係宣言（rclpy, sensor_msgs, cv_bridge等） ├── setup.py # entry_points登録（fall_detector, rescue_navigator） ├── setup.cfg ├── launch/ │ └── rescue_system.launch.py # Gazebo環境とAIノードの一括起動 ├── hospital_rescue/ │ ├── __init__.py │ ├── fall_detector_node.py # YOLOv8-Pose姿勢推定・転倒検知ノード │ └── rescue_navigator_node.py # 転倒受信時自律急行制御ノード └── worlds/ └── hospital_room.world # 病室モデル（ベッド、患者マネキン、机）
```

3. クイックスタート手順（ビルド & 実行コマンド）

```
# 1. ワークスペースの作成とリポジトリのクローン mkdir -p ~/ros2_ws/src && cd ~/ros2_ws/src git clo
```

匿名性担保の確認（提出厳守事項）: Gitコミット履歴（git log）、著者設定（git config user.name / user.email）、およびコード内のコメントヘッダーから、本名・大学・企業ドメイン等の個人情報を完全に排除し、アカウントID（omnicampusGUOLONG2026）で統一しています。

4. 主要ノードおよびトピック通信仕様

ノード名 / スクリプト	購読トピック (Sub)	発行トピック (Pub) / 処理役割
fall_detector_node (Vision AI)	`/camera/image_raw` (sensor_msgs/Image)	`/patient/fall_event` (std_msgs/Bool) YOLOv8-Poseによる転倒検知と確定フラグ通知
rescue_navigator_node (Robot Motion)	`/patient/fall_event` (std_msgs/Bool)	`/cmd_vel` (geometry_msgs/Twist) ベッドサイド座標への急行・回転停止指令
gazebo_ros (Simulation Core)	`/cmd_vel` (geometry_msgs/Twist)	`/camera/image_raw`, `/odom` 病室物理モデル・ロボットオドメトリ演算

5. コア実装スニペット（AI連携部: setup.py & ROS 2ノード）

```
        # setup.py（entry_points 設定部）entry_points={ 'console_scripts': [ 'fall_detector = hospita
```

6. 提出前セルフチェックリスト（受講要件完全一致）

- **公開設定の確認:** GitHubリポジトリ設定が「Public」となっており、URL経由で誰でも閲覧・クローン可能であること。
- **個人情報の完全秘匿:** Gitプロファイルのコミットログ（`git log`）、README、コードコメントに本名・学校・会社等の記載がないこと。
- **動作再現性:** クローン後に `colcon build` を実行するだけでエラーなくビルドが通るディレクトリ階層であること。
- **動画との整合性:** YouTube提出動画（1〜3分、公開）で実演されているノード構成・トピック名と完全に一致していること。

> **GitHubリポジトリ提出URL（OmniCampus提出口入力用）:**
> `https://github.com/omnicampusGUOLONG2026/PAI_final_rescue_robot` (Public)